食物持续监测设备硬件制作询价

Group 2　简化版 V3.1（附图版）　2026 年 9 月 16 日　数量 1 台

1 项目与制作范围

我们正在开发一台用于学生项目演示的桌面食物监测设备。以自助餐为主要场景：工作人员把餐盆放上设备，餐盆保持原位供餐；底座持续称重，顶部相机观察食物变化，后续由我方软件显示余量并提供补餐建议。同一台设备也会用于学校配餐和个人餐食记录演示。

本次希望贵司交付一台外形完整、部件已安装、内部接线已集成的硬件样机。整个项目只做一个独立称重位置，食物在设备上持续被监测，无需每次取餐后搬去另一个位置扫描。

贵司负责：电子部件配套、底座 / 立柱 / 外壳等结构制作、部件固定、内部配电及全部接线装配。

我方负责：系统安装、驱动与采集程序、称重校准、AI 模型、后台及网页、软件调试和性能测试；这些工作无需贵司开发或提供报告。

2 希望做成的样子

整体参考 Metafoodx：**低矮底座 + 后侧立柱或弧形臂 + 朝下的相机头 + 侧面竖向触摸屏**。外部走线整洁，看起来是一台完整设备。



图 1　外观参考，来源：**Metafoodx 产品页**，截图日期 2026 年 9 月 15 日。只参考整机布局，不要求复制其软件。

尺寸参考：底座约 450×400mm，称重承载面约 350×250mm；可放 325×176×65mm 餐盆或约 24cm 餐盘。相机距承载面约 450–600mm，可调整并锁紧。请根据实际部件安排紧凑、稳固的结构，制作前确认外形和尺寸即可。

3 主要硬件配置

优先采用现成模块集成。下列为报价参考配置；若有更合适或更容易配套的型号，请说明替代方案后再确定。

部件	配置与装配要求
主机	Raspberry Pi 5 8GB ×1，配主动散热器和 128GB microSD 卡，安装在机内可维护的位置。
顶部相机	Orbbec Gemini 2 完整 RGB-D 相机 ×1；镜头朝下对准餐盆，使用原厂固定孔安装，保留 RGB 和深度数据接口。
称重组件	适配上述承载面尺寸的 10kg 单点式全桥传感器 + NAU7802 称重 ADC，各 1 套；计划工作毛重≤5kg，包含托板、容器和食物；Pi 侧数字接口兼容 3.3V。
触摸屏	约 7 寸电容触摸屏 ×1，竖向安装。参考官方 Touch Display2；也可建议亚博 7 寸 IPS 屏，并配齐相应显示、触摸和供电线。
照明与操作件	相机附近设置固定白光补光，总功率参考≤5W；保留确认 / 去皮按钮各 1 只、红黄绿小型状态灯各 1 路及所需接线。
统一供电	一只外置成品适配器、一根低压线入机。参考 12V 5A，内部配 Pi5 专用 5V / 5A 供电板及独立供电 USB3 Hub，为主机、相机、屏幕和灯配电。
线材与连接	配齐并接好全部线材：相机 USB-A 至 C 的 USB3 数据线；Pi 短 C-C 5A 供电线；屏幕所需 DSI 或 HDMI / USB 线；称重、按钮和灯接线。接口、电压与极性须匹配。
整机结构	底座、浮动称重托板、防滑垫、立柱 / 弧形臂、相机罩、屏幕支架、电子件外壳，以及全部固定件和线束收纳。

4 必要的集成要求

- **称重受力分开：**相机、屏幕和立柱固定在静止机架；餐盆重量经过称重传感器。浮动托板不碰外壳，线束不牵拉托板。
- **单线供电：**外置适配器使用香港适用的英规电源插头；机内有低压总开关、保护及可靠固定。USB Hub 不能向 Pi 反向供电。
- **可维护、便于清洁：**外壳圆角、内部留散热空间，餐盆可取走清洗；相机镜头 / 红外窗口不被罩壳遮挡，电子件避免接触食物和清洁用水。
- **方便我们后续开发：**保留模块原厂接口，提供实际部件型号和简明接线对应即可；系统、程序和校准由我方自行处理。

5 请回复的内容

1. 能否按上述方向制作并集成 **1 台整机**。
2. **整机报价和预计制作周期**；价格简单区分“电子部件”和“结构制作 / 装配”即可。
3. 如需调整相机、屏幕、称重或供电型号，请一并说明建议与原因。

附图：整机结构与使用布局

以下图片补充说明外形和摆放方式，制作范围以前两页为准。



图 2　底座、立柱、顶部感测头与竖屏的整体关系。来源：**Metafoodx 产品页**，截图日期 2026 年 9 月 15 日；图中功能文案不增加本项目需求。



图 3　放盘操作与设备比例参考。来源：项目方提供的 Metafoodx 产品图片。



图 4　台面上的设备、供餐盆与屏幕布局。来源：Metafoodx《Pomona College Case Study》第 2 页（项目方提供）。